מתכונת מספר 3 מתמטיקה – 481

בהצלחה רבה מאמינה בכם שאתם תצליחו!!

חשבו לפני כל שלב של פתרון, לא להשאיר סעיפים ריקים! איילה אריאל

בחרו 5 שאלות מתוך 8

1. ביום ראשון יצאו דני ואריאל כל אחד מביתו והתחילו לצעוד זה לקראת זה.

דני צעד במהירות קבועה של 6 קמ"ש, ואריאל צעד במהירות קבועה של 8 קמ"ש.

דני יצא מביתו בשעה 8:00 בבוקר, ואריאל יצא מביתו בשעה 8:30 בבוקר.

הם נפגשו באמצע הדרך שבין הבתים שלהם.

א. מצאו את המרחק בין הבית של דני ובין הבית של אריאל.

ב. מצאו באיזו שעה נפגשו דני ואריאל.

ביום שני יצאו דני ואריאל כל אחד מביתו <u>באותו הזמן</u> והתחילו לצעוד זה לקראת זה.

דני צעד במהירות קבועה, השונה מן המהירות שבה צעד ביום ראשון,

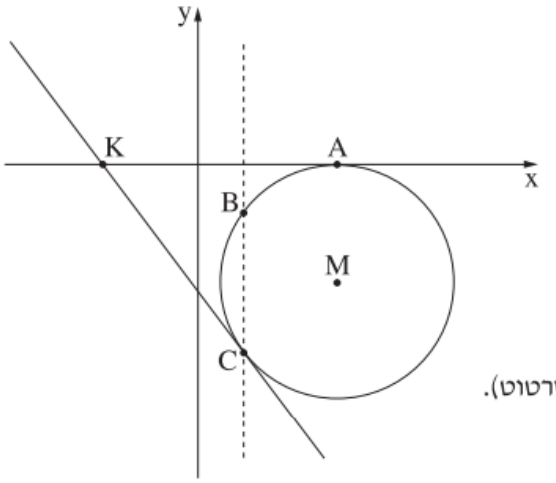
ואריאל צעד באותה מהירות קבועה שבה צעד ביום ראשון.

דני הגיע לבית של אריאל 12 דקות אחרי שאריאל הגיע לבית של דני.

ג. מצאו את המהירות שבה צעד דני ביום שני.

ד. כמה זמן עבר מן הרגע שבו דני ואריאל יצאו לדרך ביום שני ועד שהמרחק ביניהם היה 5.4 ק"מ (לפני שנפגשו)?

2. בסרטוט שלפניכם מתואר מעגל שמרכזו, M , נמצא ברביע הרביעי.



המעגל משיק לציר ה־ x בנקודה $A(12\ ,\ 0)$.

נתון: רדיוס המעגל הוא 10 .

א. **(1)** מצאו את שיעורי מרכז המעגל, M .

(2) רשמו את משוואת המעגל.

המעגל חותך את הישר $x = 4$ בנקודות B ו־ C , כמתואר בסרטוט.

ב. מצאו את שיעורי הנקודות B ו־ C .

הישר המשיק למעגל בנקודה C חותך את ציר ה־ x בנקודה K (ראו סרטוט).

ג. מצאו את שיעורי הנקודה K .

ד. מצאו את משוואת המעגל שמרכזו בנקודה K והוא משיק לישר $x = 4$.

ה. **(1)** מצאו את אורך KM .

(2) האם המעגל שאת משוואתו מצאתם בסעיף ד, משיק למעגל המתואר בסרטוט (שמרכזו M)? נמקו את תשובתכם.

3. בקופה יש 36 מטבעות: 18 מטבעות של שני שקלים,

12 מטבעות של חמישה שקלים,

ו־ 6 מטבעות של עשרה שקלים.

הוציאו מן הקופה באקראי שני מטבעות ללא החזרה.

א. מהי ההסתברות ששני המטבעות שהוציאו היו זהים?

ב. ידוע ששני המטבעות שהוציאו היו זהים.

מהי ההסתברות ש<u>ה</u>סכום של שני המטבעות שהוציאו היה גבוה מ־ 5 שקלים?

החזירו את כל המטבעות לקופה והוסיפו x מטבעות של <u>עשרה</u> שקלים לקופה.

נתון: לאחר ההוספה, ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי ללא החזרה שני מטבעות של <u>חמישה</u> שקלים היא $\frac{1}{15}$.

ג. מצאו את x .

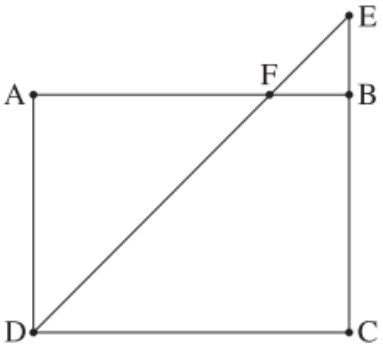
ד. האם ההסתברות להוציא מן הקופה באקראי (ללא החזרה) שני מטבעות זהים גדלה לאחר ההוספה,

קטנה או נשארה ללא שינוי? נמקו.

4. המרובע ABCD הוא מלבן.

הנקודה E נמצאת על המשך הצלע CB , כמתואר בסרטוט שלפניכם.

הקטע DE חותך את הצלע AB בנקודה F .



א. הוכיחו: $\Delta AFD \sim \Delta BFE$.

נתון כי שטח המשולש AFD גדול פי 9 משטח המשולש BFE .

ב. מצאו את היחס $\frac{AF}{FB}$.

נתון: $EB = 8$,

שטח המלבן ABCD הוא 768 .

ג. **(1)** מצאו את אורך הצלע CB .

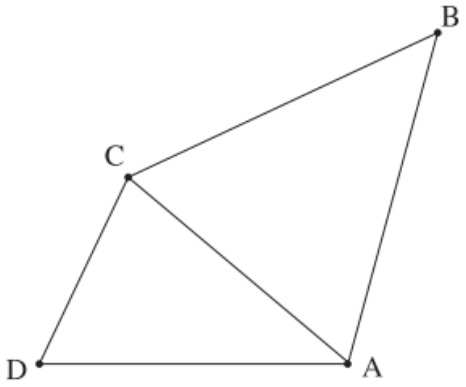
(2) מצאו את אורך רדיוס המעגל החוסם את המשולש DCE .

5. בסרטוט שלפניכם מתוארים שני משולשים:

משולש ADC שכל זוויותיו חדות, ומשולש שווה שוקיים ABC שבו $BC = BA$.

נתון: שטח המשולש ABC הוא 114 ,

$\sphericalangle ABC = 50^o$.



א. מצאו את אורך הצלע AB .

ב. מצאו את אורך הצלע AC .

נתון: רדיוס המעגל החוסם את המשולש ADC הוא 8 .

ג. מצאו את גודל הזווית ADC .

נתון: $AD = 15$.

ד. מצאו את גודל הזווית CAD .

ה. מצאו את אורך BD .

6. נתונה הפונקצייה: $f(x)=\frac{4x}{x^2+4}+a$. a הוא פרמטר.

א. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

ב. מצאו את שיעורי נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן (אם צריך, הביעו באמצעות a).

נתון כי נקודת המינימום של הפונקצייה $f(x)$ נמצאת על ציר ה־ x .

ג. מצאו את a .

הציבו בפונקצייה $f(x)$ את a שמצאתם בסעיף **ג**, וענו על סעיפים **ד–ו**.

ד. מצאו את משוואות האסימפטוטות המאונכות לצירים של הפונקצייה $f(x)$ (אם יש כאלה).

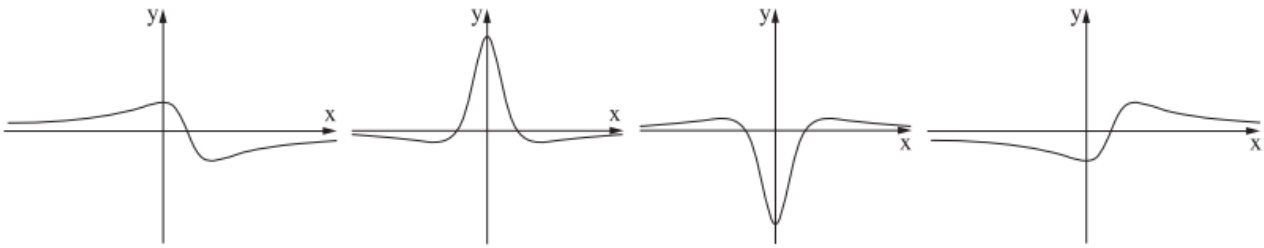
ה. סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

נתונה הפונקצייה $g(x)=3\cdot f(x)$.

ו. **(1)** אחד מן הגרפים I–IV שבסוף השאלה מתאר את פונקציית הנגזרת $g'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.

(2) מצאו את השטח המוגבל על ידי גרף פונקציית הנגזרת $g'(x)$, על ידי הישר $x=1$ ועל ידי הצירים.



IV **III** **II** **I**

7. נתונה הפונקצייה $f(x)=1+\frac{1}{2}x-\sqrt{2x+b}$, b הוא פרמטר.

ידוע כי גרף הפונקצייה $f(x)$ חותך את ציר ה־ x בנקודה $(8\,,\,0)$ בלבד.

א. מצאו את b .

הציבו $b=9$ וענו על הסעיפים **ב–ד**.

ב. מצאו את תחום ההגדרה של הפונקצייה $f(x)$.

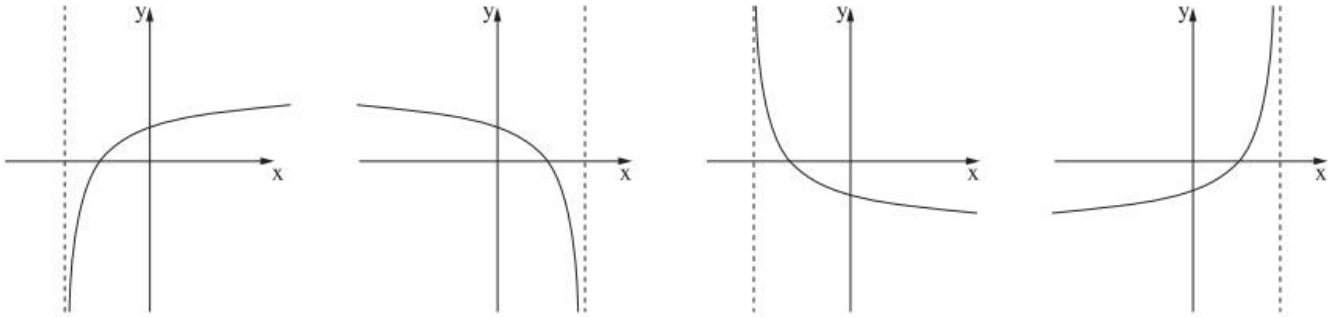
ג. **(1)** מצאו את שיעורי כל נקודות הקיצון של הפונקצייה $f(x)$, וקבעו את סוגן.

(2) מצאו את שיעורי נקודת החיתוך של גרף הפונקצייה $f(x)$ עם ציר ה־ y .

(3) סרטטו סקיצה של גרף הפונקצייה $f(x)$.

ד. אחד מן הגרפים I–IV שלפניכם מתאר את פונקציית הנגזרת $f'(x)$.

קבעו איזה מהם, ונמקו את קביעתכם.



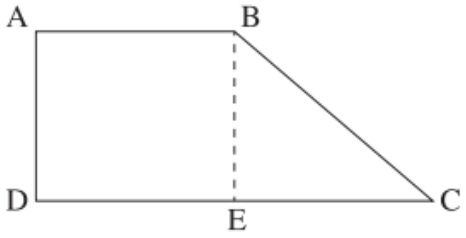
I II III IV

8. המרובע $ABCD$ הוא טרפז ישר זווית, $AB \parallel DC$ (ראו סרטוט).

גובה הטרפז BE **חוצה** את הבסיס DC .

שטח הטרפז הוא $48\sqrt{2}$.

נסמן ב־ x את אורך הצלע AB .



א. הביעו באמצעות x את אורך גובה הטרפז.

ב. מצאו את x שבעבורו סכום ריבועֵי השוקיים של הטרפז (AD^2+BC^2) הוא מינימלי.

ג. האם ייתכן שסכום ריבועֵי השוקיים של הטרפז הוא 120 ? נמקו.